

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

PROYECTO INTEGRADOR – PYTHON FUNDAMENTOS

Materia: Taller de Programación – Python

Curso: 5.º año

Modalidad: Trabajo en parejas

Integrantes: _____

Fecha de entrega: _____

1. PROPÓSITO DEL TRABAJO

El presente trabajo consiste en desarrollar un **proyecto de programación en Python** que permita resolver una problemática concreta mediante un programa interactivo.

El proyecto deberá demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso, integrando **variables, operadores, condicionales, ciclos, listas, diccionarios, funciones, métodos y estructuras de almacenamiento de datos**.

Además del programa, deberán presentar la documentación correspondiente y realizar una **defensa oral del proyecto**.

La evaluación tendrá en cuenta tanto el funcionamiento del programa como la capacidad de los integrantes para **explicar y justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo**.

2. CONSIGNA GENERAL

En parejas deberán diseñar y desarrollar un **programa en Python que resuelva una problemática de la vida cotidiana, escolar, comercial, deportiva, recreativa o de gestión**.

El programa deberá:

- Resolver una problemática concreta.
- Tener un objetivo claramente definido.
- Contar con un **menú interactivo**.
- Utilizar estructuras condicionales.
- Utilizar ciclos de repetición.
- Utilizar variables con nombres descriptivos.
- Utilizar operadores matemáticos, relacionales y lógicos.
- Utilizar **listas y diccionarios**.
- Utilizar funciones creadas por ustedes mediante def.
- Utilizar métodos y funciones integradas de Python cuando sean pertinentes.
- Validar los datos ingresados por el usuario.
- Presentar un código ordenado, legible y correctamente indentado.
- Contener comentarios útiles.
- Contar con un algoritmo representado mediante pseudocódigo, diagrama de flujo o secuencia de pasos.

La documentación debe presentar un algoritmo claro y coherente con el problema planteado.

3. PROYECTOS PROPUESTOS

Cada pareja deberá seleccionar uno de los siguientes proyectos. El docente podrá asignar los proyectos para evitar que varias parejas realicen exactamente el mismo trabajo.

4. REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL PROGRAMA

Independientemente del proyecto elegido, todos los grupos deberán cumplir los siguientes requisitos.

A. Menú: El programa deberá contar con un menú principal interactivo, que permita al usuario seleccionar las diferentes opciones. El menú debe ser claro, intuitivo y funcional.

Ejemplo de estructura:

```
=====
SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====

1. Mostrar libros
2. Agregar libro
3. Buscar libro
4. Registrar préstamo
5. Registrar devolución
6. Estadísticas
0. Salir
B. Condicionales
```

Deberán utilizar estructuras: if, elif, else. Las condiciones deberán tener un propósito dentro del problema y no agregarse solamente para cumplir el requisito.

C. Ciclos ~ Bucles: El programa deberá utilizar ciclos de repetición. Como mínimo deberán utilizar: **While** y **for**. Los ciclos deberán cumplir una función real dentro del programa. La rúbrica evalúa que las estructuras de control tengan un flujo lógico y correcto.

D. Variables: Las variables deberán tener nombres que permitan comprender qué información almacenan. (**Evitar nombres poco descriptivos**)

Ejemplos:

nombre_cliente
precio_producto
cantidad_stock
total_venta
lista_libros

La rúbrica considera especialmente el uso de variables descriptivas y apropiadas.

Listas y diccionarios

E. Operadores: El programa deberá utilizar, de acuerdo con la necesidad del proyecto:

F. Listas y diccionarios: El proyecto deberá utilizar como mínimo: **Una lista y Un diccionario**. Estas estructuras deberán tener una función concreta dentro del programa. No se aceptará agregar una lista o diccionario solamente para cumplir el requisito. La rúbrica contempla el uso de estructuras de almacenamiento y que tengan un propósito claro dentro del programa.

G. Funciones: El programa deberá estar organizado mediante funciones creadas por los estudiantes.

Por ejemplo:

```
def mostrar_menu():  
  
def agregar_producto():  
  
def buscar_producto():  
  
def registrar_venta():
```

Deberán utilizar **return** cuando sea necesario.

La organización mediante funciones deberá ayudar a que el código sea más claro y ordenado.

5. VALIDACIÓN DE DATOS: El programa deberá controlar los datos ingresados por el usuario.

Por ejemplo:

No permitir cantidades negativas.
No permitir opciones inexistentes en el menú.
Controlar que un producto exista antes de venderlo.
Controlar que haya stock disponible.
Controlar que un libro exista antes de prestarlo.
Controlar que un turno no esté ocupado.

Cada pareja deberá identificar qué datos necesitan ser validados en su proyecto.

6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. Además del código deberán presentar un informe.

El informe deberá contener:

1. Portada

Incluir:

- ✓ Nombre de la institución.
- ✓ Materia.
- ✓ Nombre del proyecto.
- ✓ Integrantes.
- ✓ Curso.
- ✓ Docente.
- ✓ Fecha.

2. Problemática

¿Qué problema intenta resolver nuestro programa? Deberán explicar la situación de manera clara y concreta.

3. Objetivo: Responder: **¿Qué queremos lograr con nuestro programa?**

4. Propuesta de solución. Explicar: **¿Cómo nuestro programa permite solucionar el problema planteado?**

La rúbrica considera tanto el análisis correcto de la problemática como que la propuesta sea capaz de resolverla.

5. Funcionamiento del programa. Explicar qué puede hacer el usuario y cuáles son las diferentes opciones del menú.

DISEÑO DEL ALGORITMO: Antes de presentar el programa terminado deberán diseñar el algoritmo. Pueden utilizar:

- ✓ Pseudocódigo
- ✓ Diagrama de flujo
- ✓ Secuencia de pasos

El algoritmo debe representar realmente cómo funciona el programa. No se aceptará un diagrama que no coincida con el código final. La evaluación contempla específicamente que el algoritmo sea claro, estructurado y coherente con el problema.